

Спецификация импорта и аналитики турниров v3

Интеграция парсера с веб-платформой и гибким ранжированием событий

Дата: 14 июня 2026 г.

Проект: Total Hunter Module

Статус: Утверждено к реализации

1. Изменение архитектурного вектора

Вместо выгрузки во внешние Google Таблицы, данные турнирной таблицы передаются напрямую на **собственный веб-сайт платформы** через защищенный API-эндпоинт. Это позволяет полностью автоматизировать аналитику, применять внутренние скрипты ранжирования, распределять награды и автоматически выставлять штрафы участникам альянса без ручных вычислений в электронных таблицах.

2. Пайплайн захвата данных и локальной обработки

Скрипт `tournament_reader.py` разворачивается как автономный CLI-компонент со следующими механиками:

- **Захват окна (ROI):** Использует централизованный захват экрана на базе логики `exchange_reader.py`. Координаты вычисляются динамически от центра основного игрового монитора, что гарантирует независимость от разрешения.
- **Позиционный счет и дедупликация:** Поля «Место» из основного прокручиваемого списка не распознаются через OCR из-за сложного графического фона медалей. Скрипт считывает позиции сверху вниз (первый кадр всегда начинается с места 1). Склейка и дедупликация кадров при скролле выполняются по уникальному текстовому ключу (*Имя, Очки*).
- **Своя закрепленная строка:** Считывается один раз из фиксированного нижнего ROI окна статистики. Место извлекается с помощью специализированного жесткого Threshold/HSV-фильтра для изоляции белого текста.

3. Спецификация API интеграции с сайтом

По завершении скролла скрипт отправляет структурированный POST-запрос на бэкенд сайта:

```
POST /api/v1/tournaments/import
Authorization: Bearer <secure_token>
Content-Type: application/json

{
  "event_timestamp": "2026-06-14T20:12:00Z",
  "alliance_tag": "K229",
  "own_data": { "rank": 79, "name": "ЗОЛОТОЙ", "points": 71896730 },
  "leaderboard": [
    { "rank": 1, "name": "Scaramouche", "points": 488644262 },
    { "rank": 2, "name": "Мазафака", "points": 315634592 }
  ]
}
```

4. Бизнес-логика и параметры ранжирования на сайте

После получения «сырых» данных из парсера, бэкенд сайта применяет внутренние алгоритмы обработки в зависимости от выбранного типа игрового события. Настройки и переменные для этих событий задаются администратором через веб-панель управления.

4.1. Событие «Древний» (Расчет недоборов и штрафных санкций)

Цель алгоритма — выявить игроков, не выполнивших минимальный норматив по очкам, и рассчитать штраф, пропорциональный величине недобора.

- T_{min} — минимально допустимый порог очков для сдачи события (задается на сайте).
- P_{base} — базовый штрафной коэффициент (например, за каждые 100 000 недобранных очков).

Для каждого игрока i , у которого набранные очки $Points_i < T_{min}$, вычисляется дельта недобора:

$$\Delta Points_i = T_{min} - Points_i$$

Итоговый штраф $Penalty_i$ рассчитывается как:

$$Penalty_i = (\Delta Points_i / 100000) \times P_{base}$$

4.2. События распределения фрагментов (Топ-30 и пропорциональный шеринг)

Для событий, где наградой служат дефицитные фрагменты, сайт поддерживает два режима дистрибуции на основе очков, собранных парсером:

1. **Жесткий Топ (Фиксированный отсекатель):** Администратор вводит общее число фрагментов F_{total} и целевой Топ (например, $N = 30$). Фрагменты делятся поровну или по экспоненциальной шкале исключительно среди первых N игроков в списке, при условии, что их очки выше нуля.
2. **Пропорциональное деление (Весовой пул):** Фрагменты распределяются между всеми участниками (или выбранным Топом), но размер доли каждого игрока жестко привязан к его вкладу в общие очки альянса.

Формула расчета индивидуальной доли фрагментов F_i для игрока при весовом пуле:

$$F_i = F_{total} \times (Points_i / \sum_{j \in TopN} Points_j)$$

Важно для округлений фрагментов:

Поскольку фрагменты в игре являются неделимыми целыми числами, сайт реализует метод округления в меньшую сторону (Floor) с аккумулярованием остатка. Нераспределенный остаток фрагментов автоматически переносится в пользу топ-1 или топ-3 игроков рейтинга.

5. Интерфейс настройки параметров ранжирования (Панель сайта)

Для управления вычислениями на сайте разворачивается форма со следующими динамическими полями ввода:

Параметр	Тип данных	Назначение в логике
Тип события	Dropdown	Выбор пресета: «Древний» / «Распределение фрагментов».
Норматив (T_min)	Integer	Минимальная планка очков для прохождения контроля штрафов.
Штрафной шаг	Integer	Размер штрафа за единицу недобора очков.
Пул фрагментов (F_total)	Integer	Общее количество полученных фрагментов для деления на рейд.
Граница рейтинга (N)	Integer	Лимит участников для раздачи (например, строго топ-30 игроков).

6. Преимущества новой архитектуры

- **Идемпотентность:** Повторный запуск парсера за то же событие просто обновляет записи на сайте, исключая дублирование данных.
- **Прозрачность для состава:** Игроки могут зайти на сайт и сразу увидеть свои позиции, расчетные штрафы за «Древнего» или положенное количество фрагментов.
- **Готовность к автоматизации:** Бэкенд сайта в будущем сможет отправлять сформированные списки штрафов и наград напрямую в логику игрового бота для автоматической рассылки писем внутри игры.